Эконометрика и каналы влияния в «The ABC of Communism»

Методологическая проверка и исправленная редакция, 8 ноября 2026 года.

Главный вывод

Статья убедительно документирует большой рост зарегистрированной грамотности взрослых женских когорт. Она существенно слабее идентифицирует чистый причинный эффект кампании и не идентифицирует отдельно принуждение, государственную способность, передачу решений от семьи государству и частные стимулы. Эти три уровня доказательств следует разделить во всём тексте.

Дополнительная проверка обнаружила ошибку исходных знаменателей 1939 года, которую предыдущая проверка воспроизводимости не выявила. Исправление уменьшает часть общих оценок и особенно меняет региональный анализ каналов. Основная сельская оценка остаётся прежней. Подготовлены исправленные данные, код, таблицы, рисунки и редакция исходников статьи; дополнительно переоценены 88 спецификаций на исходных и на исправленных данных. Одна дополнительная спецификация признана неидентифицированной и не выдана за результат.

1. Исправлена ошибка территориального охвата двух таблиц 1939 года

В таблице возрастного состава Москва и Ленинград обозначены как «в том числе» внутри областей. В таблице неграмотности города приведены отдельно; числа областей их не включают. Скрипт соединял таблицы по названию области, не согласовав охват. В результате неграмотные вне города делились на население области вместе с городом. В региональном сопоставлении города затем добавлялись ещё раз.

Свежие исходные страницы проверены отдельно: 88 пар значений численности/неграмотности для четырёх территорий, итогов и взрослых пятилетних групп совпали с теми, которые использовал проект. Ошибка находится в соединении охватов, а не в арифметике регрессии.

Московская область в таблице возрастов включает 8 917 311 человек; после вычитания 4 137 018 жителей Москвы остаётся 4 780 293. Для Ленинградской области аналогично: 6 432 052 − 3 191 304 = 3 240 748. Исправлены 224 строки общих и городских знаменателей областей; сельские строки не изменялись. В национальные итоги города теперь входят один раз как отдельные территории. Исправлен также загрузчик, чтобы повторное скачивание не возвращало ошибку.

Первоисточники: возрастной состав Московской области, Москва внутри этой таблицы, неграмотность области, неграмотность Москвы. Сохранены HTML-страницы, хеши и журнал точных сопоставлений. Охват подтверждается и исторической таблицей Росстата по Москве и области.

Показатель	Исходная версия	После исправления
Грамотность в 1939 году женских когорт 20–34 лет в 1926-м, всё население	70,23%	69,67%
Расчётный чистый прирост грамотных женщин, когорты 20–49 лет в 1926-м	2,733 млн	2,552 млн
Аналогичный прирост мужчин	1,076 млн	1,055 млн
Расчёт взрослых в русской статье без вычитания старшей когорты	4,235 млн	3,996 млн
Тот же расчёт с вычитанием изменения старшей когорты	3,097 млн	3,627 млн

Показатель	Исходная версия	После исправления
Грамотность населения 20–49 лет в 1939-м, русская статья	85,39%	85,14%
Доля компоненты взрослых в разложении, русская статья	32,63%	32,15%
Корреляция нормированного прироста с урбанизацией, всё население	0,50	0,12

Это исправление не решает все вопросы границ 1926–1939–1959 годов: сопоставимость остальных территорий и национальных границ остаётся отдельной предпосылкой.

2. Что именно оценивает основная методика

Пусть ΔL — изменение грамотности когорты между переписями, Y/O — молодая/старшая группа, F/M — женщины/мужчины. Обозначим τ эффект кампании, а b^0 — изменение без неё, включая обычное обучение, смертность, миграцию и регистрацию.

Женская разность разностей:

$DD_F = (\Delta L_{YF} - \Delta L_{OF}) = (\tau_{YF} - \tau_{OF}) + (b^0_{YF} - b^0_{OF})$.

Чтобы интерпретировать 20,35 п.п. как эффект на молодых женщин, необходимо не только отсутствие воздействия на старших, но и равенство контрфактических изменений молодых и старших женщин. Это сильная возрастная предпосылка. Её нельзя заменить предпосылкой тройной разности.

Тройная разность:

$DDD = DD_F - DD_M$.

Она может иметь причинную интерпретацию при равенстве соответствующего смещения между полами, даже если каждая DD смещена. Но мужчины тоже подвергались кампании. Поэтому DDD оценивает разницу эффектов между полами относительно старших когорт, а не общий эффект кампании на женщин. Эту логику формализуют Olden и Møen, The Triple Difference Estimator.

Рекомендация: оставить женскую DD как условную оценку, рядом дать DDD и прямо выписать разные ограничения. Дескриптивные изменения грамотности представить отдельно от обеих причинных интерпретаций.

Это не дизайн с различающимися датами вступления регионов в программу. Замена текущего WLS на модный staggered-DiD estimator не создаст недостающий контрфактический исход. Рисунки по возрастным когортам следует называть когортными профилями, а не временными event studies с проверенными предтрендами.

3. Устойчивость основного результата: что получилось при переоценке

Кластеризация в основной выборке приведена к общей территории-источнику 1939 года. Это 17 поздних территорий при 18 ранних единицах: два округа используют одну Омскую область. Кроме обычной rank-corrected CR1 рассчитаны кластерный jackknife, CR2 с контрастными степенями свободы Satterthwaite и restricted wild bootstrap с 9 999 повторениями либо полным перебором знаков при числе кластеров не более 12. CR2 использует явно заданную рабочую ковариацию после взвешивания; он не превращает населенные веса в доказанные обратные дисперсии.

Проверка	Оценка	95%-интервал CR2 или пояснение
Молодые женщины относительно старших	20,35 п.п.	[16,68; 24,03], wild p=0,0001

Проверка	Оценка	95%-интервал CR2 или пояснение
Основная DDD	14,38 п.п.	[9,74; 19,02], wild p=0,0001
DDD с эффектами «единица × пол»	15,13 п.п.	Результат сохраняется
DDD с эффектами «единица × пол» и «единица × когорта»	15,24 п.п.	[10,79; 19,69], wild p=0,0001
Женская DD без Урала	20,38 п.п.	Результат сохраняется
Женская DD с фильтром отношения численностей	18,05 п.п.	Результат сохраняется; фильтр не доказывает отсутствие отбора
Женская DD только в единицах со всеми восемью когортами	19,96 п.п.	Результат сохраняется, эффективных степеней свободы существенно меньше
Региональная женская DD, 17 регионов	14,57 п.п.	Результат сохраняется
Региональная DD только для границ, помеченных автором как точные	13,61 п.п.	Результат сохраняется; сами флаги не заменяют географическую валидацию

Это сильная проверка того, что результат не создаётся одной территорией, несколькими пропусками или общим шоком конкретной когорты внутри единицы. Она не проверяет возрастную контрфактическую траекторию без кампании.

Добавление линейного возрастного градиента по полу уменьшает женскую DD до 2,81 п.п. с CR2-интервалом [−1,52; 7,14], а DDD — до 11,08 п.п. с интервалом [7,45; 14,70]. Нельзя объявлять первую оценку «правильным исправленным эффектом»: возрастной тренд может поглощать сам возрастной профиль воздействия кампании. Но эта чувствительность показывает, что данные не отделяют произвольную возрастную траекторию от возрастного воздействия программы. Одной малой стандартной ошибки здесь недостаточно.

Для прозрачности добавлена простая чувствительность к ограниченному смещению: если неизвестное нарушение предпосылки не превышает M п.п. по модулю, доверительный интервал расширяется на M в обе стороны. При M=10 п.п. основной женский интервал ещё положителен, а DDD уже допускает ноль. Это условная арифметика, не оценка M из данных и не полноценная процедура HonestDiD. Для последней нужны обоснованные ограничения на траектории и подходящие дополитические наблюдения. См. Rambachan и Roth.

4. Контрольные когорты: полезны, но не являются заведомо необученными

Когорты 48–57 лет в 1926 году не следует называть strict placebo. Часть была моложе 50 лет при декрете 1919 года, а младшая часть могла оставаться в целевом возрасте в начале культурной кампании 1928 года. Возрастной предел не доказывает нулевую фактическую посещаемость после него.

Раздельные сравнения с группами 48–52 и 53–57 дают женские оценки примерно 20,26 и 20,24 п.п. — это полезная устойчивость. Контраст изменения грамотности женщин между двумя старшими группами около 0,95 п.п.; его значимость зависит от процедуры. Гендерный placebo-контраст незначим. Это ограниченная проверка формы профиля в двух старших точках, а не доказательство общей параллельности с молодыми.

В первой волне 1897–1926 результат «женщины совсем не учились» тоже надо формулировать аккуратно. После исключения школьного возраста 10–14 лет женская DD составляет около 0,66 п.п.; для взрослых

20+ — около 0,09 п.п. Последняя согласуется с очень небольшим чистым изменением. Из агрегатного нуля не следует нулевая вероятность индивидуального обучения: оно могло компенсироваться отбором и утратой навыков.

5. Каналы влияния: что можно оставить в выводах

Предлагаемый канал	Что показывают имеющиеся данные	Допустимая интерпретация
Историческое предложение школ	Коэффициент учителей для гендерного разрыва −4,73 п.п. на SD; CR2 p≈0,012, wild p≈0,0027	Устойчивая историческая ассоциация; причинность предложения школ не установлена
Рождаемость/стоимость ухода за детьми	Коэффициент CWR около +1,46; CR2 p≈0,36, wild p≈0,38	Канал не подтверждён; CWR 1926 года потенциально определяется самой грамотностью
Государственная способность	Нет независимой региональной меры охвата или исполнения	Исторически правдоподобное объяснение, отдельно не идентифицировано
Принуждение / передача решения от семьи	Не наблюдаются посещаемость, принуждение или семейное решение	Структурная интерпретация, не установленный механизм
Частные стимулы через урбанизацию	После исправления данных линейные связи небольшие и незначимы	Не видно большой устойчивой линейной связи с данным прокси; это не причинный тест стимулов
Национальная/языковая политика	Контраст в п.п. выражен, но зависит от шкалы; премия титульной территории слабо идентифицирована	Различия между группами; не доказательство конкретной языковой политики
Межпоколенческое влияние	Сохраняются некоторые ассоциации; малые числа национальностей делают вывод чувствительным к инференции	Описательная долговременная связь, не установленный эффект кампании на потомков

Учителей 1911 года можно трактовать как прокси исторической образовательной среды. Для старших когорт 1926 года это поздняя относительно их школьного возраста мера. Без экзогенного источника изменения предложения она не является причинно идентифицированным школьным воздействием. Корректировка ошибок по губернии улучшает инференцию, но не устраняет смешение с историческими доходами, институтами и инфраструктурой.

В модели изменения предикторов между двумя режимами все четыре коэффициента изменения неубедительны: CR2 p≈0,42 для учителей, 0,90 для урбанизации мужчин, 0,36 для CWR и 0,87 для аграрной доли. Кроме того, первая часть использует разности уровней когорт 1926 года, вторая — разности изменений 1926–1939, с другими возрастами и длительностью. Это не чистый структурный тест смены механизма. Его место — среди исследовательских сопоставлений в приложении.

Отдельно проверены этнические различия внутри регионов. Связь женского разрыва с городской долей мужчин составляет −17,13 п.п. на SD во взвешенной модели (CR2 p≈0,014; wild p≈0,029), но без весов уменьшается до −4,82 и становится неточной (CR2 p≈0,61). С региональными FE знак оценки при исключении одного региона способен измениться. Прокси разницы городской доступности мужчин и

женщин не подтверждается (CR2 p≈0,70), как и разница CWR (p≈0,51). Поэтому взвешенная ассоциация не является устойчиво установленным каналом «социального лифта» или миграции.

6. Урбанизация: исправленный результат и проверка эквивалентности

После территориального исправления:

Зависимая переменная	Коэффициент на 1 SD роста доли городского населения	95%-интервал CR2	Wild p
Нормированный чистый прирост грамотности сельских женщин	−1,78 п.п.	[−5,14; 1,59]	0,2620
Тот же показатель всего населения	+0,77 п.п.	[−2,77; 4,31]	0,6145

Исчезает основание уверенно писать, что грамотные женщины уезжали из деревни и именно это создавало отрицательную связь. Наблюдаются изменения долей в разных агрегатах, а не миграционные истории одних и тех же людей. Урбанизация может быть результатом грамотности, её причиной, следствием промышленной политики и административной переклассификации поселений. Она не является заранее заданным воздействием или валидным инструментом.

Для иллюстративной границы эквивалентности ±5 п.п. на SD HC3-TOST даёт p≈0,031 в сельской выборке и p≈0,012 для всего населения. Соответствующие 90%-интервалы — [−4,58; 1,02] и [−2,18; 3,72]. Это позволяет отвергать достаточно крупную линейную связь в рамках этой конкретной модели. Граница 5 п.п. выбрана здесь как иллюстрация после знакомства с данными; это не предзаданный тест и не доказательство нулевого канала. Для более узкой экономически обоснованной границы вывод надо проверять отдельно.

7. Структурная модель требует дополнительных предпосылок

Уравнение $P_m = e + (1−e)H_m$ — полезное разложение вероятностей, если H_m означает вероятность самостоятельного обучения именно среди мужчин, которых государство не охватило. Подстановка безусловной исторической вероятности требует переносимости поведения и ограничений на отбор в охват. Государство могло выбирать людей, которые и так имели лучшие или худшие возможности научиться.

Есть и различие горизонтов: H_m≈0,18 измерено за почти 30 лет, P_m — за 12 лет. При неизменном H_m исходная арифметика объясняет 10,60 из 19,12 п.п. разницы полов. Если только для иллюстрации принять постоянную годовую интенсивность обучения и сократить экспозицию, H_m становится около 0,077, объяснённая часть — 4,55 п.п., а прогноз мужчин — около 0,457 вместо 0,517 при наблюдаемом 0,602. Это не новая оценка механизма: стационарная интенсивность тоже не установлена. Пример показывает неидентифицированность распределения по каналам.

Низкая рыночная зарплата женщин не означает нулевую частную отдачу от грамотности внутри хозяйства. При r_f≈0 возрастной профиль всё равно может зависеть от числа детей, отдачи детям, здоровья и стоимости времени. Утверждение об отсутствии женского возрастного градиента следует только при фиксированных остальных компонентах. Преобладание политической выгоды π также само по себе не гарантирует одинаковый охват: важна форма распределения затрат и его неоднородность.

В исправленном исходнике модель оставлена как система условных предсказаний, а количественное разложение перестало называться самостоятельным подтверждением механизма.

8. Национальности, коренизация и долгосрочная связь

Для волжских национальностей контраст изменения женского положения в п.п. составляет −15,73; CR2 p≈0,00016, wild p≈0,0005. В логарифмах шансов аналогичный коэффициент около −0,122, CR2 p≈0,21. Поэтому уверенность в «дополнительном ухудшении» зависит от шкалы. Log-odds не является автоматически правильной шкалой: предпосылка параллельности на ней другая. Следует сообщать обе, без выбора по значимости. О функциональной форме DiD см. Roth и Sant'Anna.

Для части оценок титульной территории возникает предельный кластерный leverage: рабочая дисперсия CR2 не воспроизводится, а удаление ключевого кластера лишает контраст идентификации. Такие CR2-p-values намеренно не сообщены. После исключения татар соответствующий контраст ts не идентифицирован. Вариации фактически недостаточно для устойчивой общей «премии коренизации», даже если формально в таблице много регионов.

В долговременной модели по шести национальностям коэффициент 0,260 выглядит значимым по обычному t-тесту и CR2, но corrected restricted wild bootstrap при полном переборе 64 наборов знаков даёт p=0,125. Это согласуется с исходным точным перестановочным p=0,119. Для двенадцати национальностей коэффициент 0,184 сохраняет связь: полный перебор 4 096 наборов даёт wild p≈0,0273. Полный перебор здесь устраняет случайность вычисления бутстрэп-распределения, но не делает наблюдательный дизайн рандомизированным экспериментом. Это расширение списка групп и описательная связь, а не доказательство причинного наследования эффекта кампании. Нельзя выбирать двенадцать вместо шести только для получения меньшего p.

В региональной модели 1926–2010 добавление эффектов национальности делает исходный женский предиктор неточным: CR2 p около 0,36. Значительная часть исходной связи находится между национальностями. Миграция, меняющаяся идентификация, язык, урбанизация, национальные институты и образование родителей способны создавать ту же корреляцию. Образование национальной группы 2010 года не связывает конкретного потомка с конкретным обученным взрослым 1930-х.

9. Отбор, 1959 год и нормирование исходов

Доля ΔL/(100−L□) — нормированный чистый прирост. Она не наблюдает индивидуальные переходы. Смертность, приток грамотных, отток неграмотных и утрата навыков входят в неё наравне с обучением. Умножение на позднюю численность превращает её в условный эквивалент числа новых грамотных, но не в прямой счёт обученных.

Граница отбора 5,7 п.п. из первоначальной статьи невалидна из-за разных территорий и повторного использования областных численностей. Даже на согласованных территориях чистая убыль не ограничивает валовые встречные потоки. Переданы условные бухгалтерские сценарии: максимум роста за счёт ухода неграмотных при отсутствии притока, а также минимальный приток исключительно грамотных, достаточный для объяснения результата без обучения. Это не оценки фактической миграции и не доказательство её реалистичности.

Перепись 1959 года поддерживает вывод о высокой грамотности выживших когорт. Разница с 1939 годом не ограничивает его возможную ошибку без дополнительных ограничений на обучение после 1939 года, утрату навыка, отбор и границы страны. Обучение могло продолжаться, а 1959 год отделяют война и большие демографические изменения. Нельзя рассматривать совпадение двух агрегатов как индивидуальную панель.

10. Исправления статистической реализации и проверки

В отдельной копии исправлены: повторное поглощение FE в wild bootstrap, поправка Монте-Карло вместо нулевого p, кластеризация общей поздней территории, использование фактических степеней свободы в графических интервалах. У взвешенных когортных средних первоначально использовалось невзвешенное SD/√n; теперь ошибки рассчитываются из взвешенных кластерных вкладов. Все интервалы исправленного генератора рисунков используют соответствующие t-критические значения.

Независимый модуль проверен сравнением CR1 со statsmodels, CR2 с HC2 при кластерах-одиночках, restricted wild bootstrap с явным повторным оцениванием каждой синтетической выборки и тестами идентифицируемости. Дополнительно проверяется воспроизведение рабочей дисперсии CR2; при его нарушении результат не выдаётся. Кластерный jackknife также не сообщается, если исключение кластера уничтожает идентификацию.

Рекомендации по нескольким тысячам/десяткам тысяч повторов, малым числам кластеров и кластерному leverage опираются на MacKinnon, Nielsen и Webb. Малая выборка и FE требуют специальных поправок; для CR2 учтены ограничения, обсуждаемые у Pustejovsky и Tipton и в исправлении к их теореме.

Перестановка пола, национальности или регрессора не становится рандомизационной инференцией без обоснованной обменности. Исследовательская поправка Holm показана для явно обозначенного семейства основных механистических сравнений; она не выдаётся за заранее зарегистрированный план анализа и не исправляет выбор спецификаций после просмотра данных.

Что ещё необходимо для сильного причинного исследования

Самое ценное расширение — не дополнительная регрессия на тех же ячейках. Нужны согласованные территории, дополнительные дополитические измерения грамотности одних когорт и независимо измеренная вариация реализации кампании: даты открытия пунктов, фактический охват, посещаемость, кадровое обеспечение и исполнение требований. Для механизмов важны документы об источнике этой вариации; фактические расходы или количество классов могут сами реагировать на неграмотность и не являются автоматически экзогенным воздействием.

Для труда, миграции и межпоколенческого канала нужны данные, связывающие образование с последующими занятиями, перемещениями или членами семьи. Для 1959 года — региональная гармонизация с границами ранних переписей и отдельный анализ состава выживших. Подгонка инструмента, порога RDD или современного DiD-командного синтаксиса без такого обоснования не улучшит идентификацию.

Статус переданной редакции

Численные исправления и дополнительные оценки выполнены. Исходная пользовательская папка и GitHub не изменялись. Исправленная редакция предназначена для содержательного просмотра: известные завышенные причинные формулировки смягчены, а не замаскированы новыми p-values. Архивные сканы всех 90 тысяч ячеек не перечитаны, география всех территорий не гармонизирована, дополнительные исторические наблюдения не созданы. Поэтому честно гарантировать «идеальную причинную идентификацию» на имеющихся данных нельзя. Достигнутый результат — проверенная вычислительная редакция и более точное соответствие выводов имеющимся доказательствам.

PDF этого отчёта собран и визуально проверен. Исправленная статья передана в исходниках LaTeX с пересчитанными таблицами и рисунками. Сборка её нового PDF не завершена: системный MiKTeX не инициализируется в текущем окружении, а сервер пакетов для независимого сборщика Tectonic недоступен по DNS. Старые PDF статей в исправленный пакет не включены, чтобы не смешивать версии.